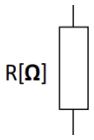
Composants de base : la résistance



Key formulas

Si la source de **courant** est continue (valeur constante) :

$$U = R \cdot I$$

Si la source de **tension** est continue (valeur constante) :

$$I = \frac{U}{R}$$

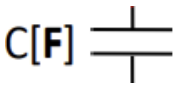
où :

- U : tension aux bornes de la résistance [V];
- I : courant qui la traverse [A];
- R : résistance [Ω].

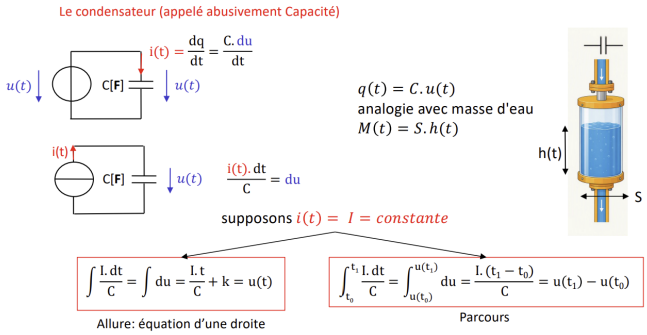
Composants de base : le condensateur

Definition

Un condensateur est un petit réservoir de charges électriques : il stocke de l'énergie en accumulant des charges sur ses deux plaques, comme un réservoir se remplit d'eau.



Rappel : Composants de base (Le condensateur)



Key formulas

Avec une source de **tension** :

$$i(t) = \frac{dq}{dt} = C\,\frac{du}{dt} \qquad q(t) = C\,u(t)$$

avec C la capacité du condensateur; $q(t)$ est ici la charge du condensateur.

Avec une source de **courant** :

$$du = \frac{i(t)\,dt}{C}$$

On résout ici par une intégrale : si $i(t) = I$ est constant, c'est une constante dans le calcul intégral; si le courant dépend de t, alors par exemple $i(t) = A\sin(\omega t)$.

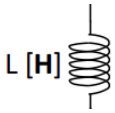
où :

- $i(t)$: courant qui traverse le condensateur [A];
- $u(t)$: tension aux bornes du condensateur [V];
- $q(t)$: charge stockée [C] (coulomb), $1\,\text{C} = 1\,\text{A}\cdot\text{s}$;
- C : capacité [F] (farad), $1\,\text{F} = 1\,\text{C/V}$;
- t : temps [s]; dq, du, dt : petites variations de q, u, t;
- A : amplitude du courant [A]; ω : pulsation [rad/s];
- k : constante d'intégration [V] (la tension de départ).

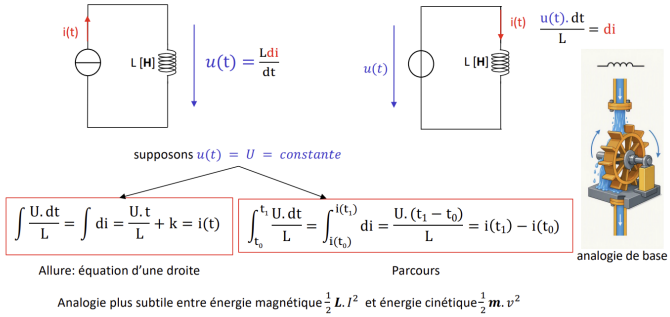
Composants de base : l'inductance

Definition

Une inductance est une bobine de fil qui s'oppose aux changements du courant qui la traverse : elle stocke de l'énergie dans un champ magnétique, comme une roue lancée qui résiste quand on veut l'accélérer ou la freiner.



Rappel : Composants de base (L'inductance)



Key formulas

Avec une source de **courant** :

$$u(t) = L\,\frac{di}{dt}$$

Avec une source de **tension** :

$$\frac{u(t)\,dt}{L} = di$$

où :

- $u(t)$: tension aux bornes de l'inductance [V];
- $i(t)$: courant qui la traverse [A];
- L : inductance [H] (henry), $1\,\text{H} = 1\,\text{V}\cdot\text{s/A}$;
- t : temps [s]; di, dt : petites variations de i et t;
- k : constante d'intégration [A] (le courant de départ);
- énergie magnétique $\frac{1}{2}LI^2$ [J], analogue à l'énergie cinétique $\frac{1}{2}mv^2$ (m : masse [kg], v : vitesse [m/s]).

Résumé des trois composants

Composants R, L, C

	$u(t) = f_1(i(t))$	$i(t) = f_2(u(t))$
R	$R.i(t)$	$\frac{u(t)}{R}$
C	$\frac{1}{C}\int i(t).dt + k$	$C\frac{du}{dt}$
L	$L\frac{di}{dt}$	$\frac{1}{L}\int u(t).dt + k$

Lois de Kirchhoff : définitions

Definition

Segment
Un circuit est composé de segments :
— ils portent des composants;
— ils se connectent entre eux.
On nomme les extrémités des segments : les nœuds.

Definition

Nœud
Connexion entre deux segments au moins. Exemple : A (2 segments) et B (3 segments).

Definition

Branche
Succession de segments connectés deux par deux. Exemple : $ABCD$.

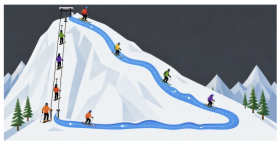
Definition

Maille
Parcours fermé, constitué de branches, ne passant qu'une seule fois par un nœud donné.

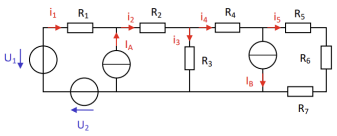
Loi des mailles

Lois de Kirchhoff : Loi des mailles

Loi des mailles



Dans un cycle $\sum U_i = 0$



Objectif : on veut calculer toutes les tensions ou tous les courants du circuit
Attention: Pour être calculable, une maille ne doit pas inclure de sources de courant
Conséquence: Trois mailles possibles, mais uniquement deux mailles indépendantes

Description des mailles (se rappeler des conventions)
- ✓ $R_1.i_1 + R_2.i_2 + R_3.i_3 + U_2 - U_1 = 0$
- ✓ $R_4.i_4 + R_5.i_5 + R_6.i_5 + R_7.i_5 - R_3.i_3 = 0$
- ✓ $R_1.i_1 + R_2.i_2 + R_4.i_4 + R_5.i_5 + R_6.i_5 + R_7.i_5 + U_2 - U_1 = 0$ (pas indépendante)

Key formulas

Dans un cycle (une maille) :

$$\sum_i U_i = 0$$

où U_i : tension aux bornes du i-ème élément de la maille [V], comptée positive ou négative selon le sens de parcours (se rappeler des conventions).

Objectif : on veut calculer toutes les tensions ou tous les courants du circuit.

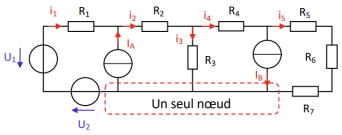
Warning

Pour être calculable, une maille ne doit pas inclure de sources de courant.
Conséquence : trois mailles possibles, mais uniquement deux mailles indépendantes.

Loi des nœuds

Lois de Kirchhoff : Loi des nœuds

Lois des nœuds



Dans un nœud:
$\Sigma I_{sortants} - \Sigma I_{entrants} = 0$
ou encore $\Sigma I_{sortants} = \Sigma I_{entrants}$
Rien ne se perd, rien ne se crée

Attention: Pour être calculable, un nœud ne doit pas être relié à une source de tension
Un nœud intéressant doit regrouper au minimum trois courants

Exemples:
- ✓ $i_1 + I_A - i_2 = 0$
- ✓ $i_2 - i_3 - i_4 = 0$
- ✓ $i_4 - I_B - i_5 = 0$
- ✓ $i_5 + I_B + i_3 - I_A - i_1 = 0$ (pas indépendante)

Poser l'ensemble des équations indépendantes satisfaisant la loi des mailles et la loi des nœuds: Calcul matriciel

CONSTAT:
- Avec un ordinateur: calcul rapide
- A la main: rapidement très long
- Au moins on comprend à quoi cela sert

Key formulas

Dans un nœud :

$$\sum I_{\text{sortants}} - \sum I_{\text{entrants}} = 0 \quad \text{ou encore} \quad \sum I_{\text{sortants}} = \sum I_{\text{entrants}}$$

Rien ne se perd, rien ne se crée.
où :
— I_{sortants} : courants qui sortent du nœud [A];
— I_{entrants} : courants qui entrent dans le nœud [A].

Warning

Pour être calculable, un nœud ne doit pas être relié à une source de tension.
Un nœud intéressant doit regrouper au minimum trois courants.

Key idea

Poser l'ensemble des équations indépendantes satisfaisant la loi des mailles et la loi des nœuds : **calcul matriciel**.

Constat :
— avec un ordinateur : calcul rapide;
— à la main : rapidement très long;
— au moins on comprend à quoi cela sert.

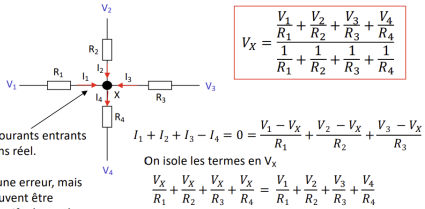
Techniques de simplification : théorème de Millman

Le théorème de Millman est issu des lois de Kirchhoff. Il permet de calculer une tension d'un nœud quelconque en fonction de son voisinage.

Techniques de simplification

Théorème de Millman [1]

Théorème de Millman est issu des lois de Kirchhoff. Il permet de calculer une tension d'un nœud quelconque en fonction de son voisinage



$$V_X = \frac{\frac{V_1}{R_1} + \frac{V_2}{R_2} + \frac{V_3}{R_3} + \frac{V_4}{R_4}}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4}}$$

Arbitrairement, on dessine des courants entrants et sortants sans se soucier du sens réel.

$$I_1 + I_2 + I_3 - I_4 = 0 = \frac{V_1 - V_X}{R_1} + \frac{V_2 - V_X}{R_2} + \frac{V_3 - V_X}{R_3} - \frac{V_X - V_4}{R_4}$$

On isole les termes en V_X

$$\frac{V_X}{R_1} + \frac{V_X}{R_2} + \frac{V_X}{R_3} + \frac{V_X}{R_4} = \frac{V_1}{R_1} + \frac{V_2}{R_2} + \frac{V_3}{R_3} + \frac{V_4}{R_4}$$

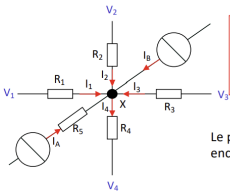
Physiquement cela semble être une erreur, mais algébriquement des courants peuvent être négatifs ou positifs. S'ils sont négatifs c'est qu'en réalité ils allaient dans l'autre sens

Il ne reste plus qu'à factoriser et isoler V_X pour retrouver la formule proposée

Techniques de simplification

Théorème de Millman [2]

Le théorème de Millman est exploitable aussi avec la présence de sources de courants.



$$V_X = \frac{\frac{V_1}{R_1} + \frac{V_2}{R_2} + \frac{V_3}{R_3} + \frac{V_4}{R_4} + I_A + I_B}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4}}$$

Le principe pour poser l'équation, repose encore sur la loi des nœuds de Kirchhoff.

$$I_1 + I_2 + I_3 - I_4 + I_A + I_B = 0 = \frac{V_1 - V_X}{R_1} + \frac{V_2 - V_X}{R_2} + \frac{V_3 - V_X}{R_3} - \frac{V_X - V_4}{R_4} + I_A + I_B$$

Suite identique à la diapositive précédente

Remarque : Si une tension $V_i = 0$? Il faut tenir compte de $1/R_i$ au dénominateur

Key formulas

$$V_X = \frac{\frac{V_1}{R_1} + \frac{V_2}{R_2} + \frac{V_3}{R_3} + \frac{V_4}{R_4} + I_A + I_B}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4}}$$

où :

- V_X : potentiel du nœud X cherché [V];
- V_k : potentiel connu à l'autre bout de la branche k [V];
- R_k : résistance de la branche k [Ω]; $1/R_k$ en [S] (siemens);
- V_k/R_k : un courant [A];
- I_A, I_B : courants des sources de courant qui **entrent** dans X [A] (sans elles, on enlève $I_A + I_B$).

Key idea

Le problème
On veut le potentiel V_X d'un nœud X relié par des résistances à des points dont on connaît le potentiel (V_1, V_2, …).

Comment ça marche, en 4 étapes

1. **On dessine les courants** de chaque branche, au hasard (entrants ou sortants) : un courant négatif veut juste dire qu'il va en réalité dans l'autre sens.
2. **Loi d'Ohm dans chaque branche** : la tension aux bornes de R_k est $V_k - V_X$, donc le courant qui entre dans X est $I_k = \frac{V_k - V_X}{R_k}$.
3. **Loi des nœuds en** X : la somme des courants entrants est nulle,
$$\frac{V_1 - V_X}{R_1} + \frac{V_2 - V_X}{R_2} + \frac{V_3 - V_X}{R_3} - \frac{V_X - V_4}{R_4} = 0$$
4. **On isole** V_X : on met les termes en V_X d'un côté,
$$V_X \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4}\right) = \frac{V_1}{R_1} + \frac{V_2}{R_2} + \frac{V_3}{R_3} + \frac{V_4}{R_4}$$
puis on divise : on retrouve la formule.

L'intuition
V_X est une **moyenne pondérée** des potentiels voisins, avec des poids $1/R_k$: plus une résistance est petite, plus son voisin « tire » V_X vers son potentiel.

Avec des sources de courant
Une source de courant impose son courant quel que soit V_X : on ajoute juste son courant au numérateur ($+I_A$ s'il entre dans X, $-I_A$ s'il sort), et rien au dénominateur. La résistance R_5 en série avec la source n'apparaît pas : le courant est imposé de toute façon.

Si un potentiel $V_i = 0$ (branche reliée à la masse) : le terme V_i/R_i disparaît du numérateur, mais il faut **garder** $1/R_i$ au dénominateur.

Example

1. Diviseur : $V_1 = 10\,\text{V}$ par $R_1 = 1\,\text{k}\Omega$, et la masse ($V_2 = 0\,\text{V}$) par $R_2 = 1\,\text{k}\Omega$:

$$V_X = \frac{\frac{10}{1000} + 0}{\frac{1}{1000} + \frac{1}{1000}} = \frac{10\,\text{mA}}{2\,\text{mS}} = 5\,\text{V}$$

2. Trois branches : $V_1 = 12\,\text{V}$, $R_1 = 2\,\text{k}\Omega$; $V_2 = 6\,\text{V}$, $R_2 = 1\,\text{k}\Omega$; masse ($V_3 = 0$), $R_3 = 2\,\text{k}\Omega$:

$$V_X = \frac{\frac{12}{2\text{k}} + \frac{6}{1\text{k}} + 0}{\frac{1}{2\text{k}} + \frac{1}{1\text{k}} + \frac{1}{2\text{k}}} = \frac{(6 + 6 + 0)\,\text{mA}}{(0.5 + 1 + 0.5)\,\text{mS}} = \frac{12\,\text{mA}}{2\,\text{mS}} = 6\,\text{V}$$

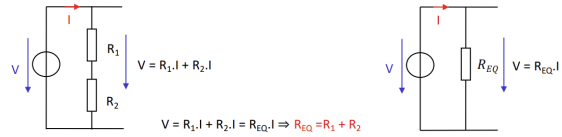
Vérification par la loi des nœuds : $I_1 = \frac{12-6}{2\text{k}} = 3\,\text{mA}$, $I_2 = \frac{6-6}{1\text{k}} = 0$, $I_3 = \frac{0-6}{2\text{k}} = -3\,\text{mA}$: la somme fait bien 0.

3. Avec une source de courant : on reprend l'exemple 1 et on ajoute une source qui injecte $I_A = 5\,\text{mA}$ dans X :

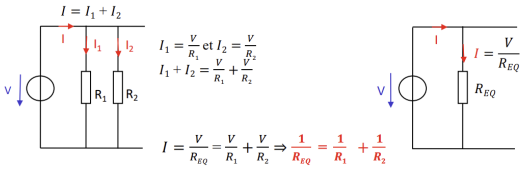
$$V_X = \frac{10\,\text{mA} + 5\,\text{mA}}{2\,\text{mS}} = 7.5\,\text{V}$$

Simplifications intermédiaires (résistances)

Les résistances en série



Les résistances en parallèle



Key formulas

En série (même courant I) :

$$V = R_1 I + R_2 I = R_{EQ} I \quad \Rightarrow \quad R_{EQ} = R_1 + R_2$$

En parallèle (même tension V, $I = I_1 + I_2$) :

$$I = \frac{V}{R_{EQ}} = \frac{V}{R_1} + \frac{V}{R_2} \quad \Rightarrow \quad \frac{1}{R_{EQ}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$$

où :

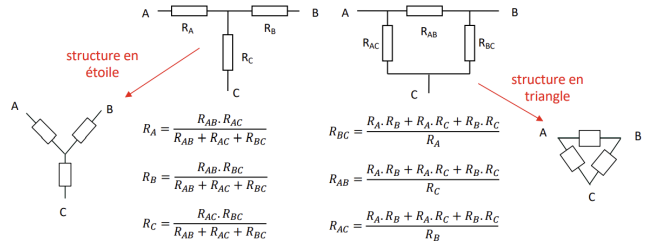
- R_1, R_2 : résistances [Ω]; R_{EQ} : résistance équivalente [Ω];
- V : tension de la source [V];
- I : courant total [A]; I_1, I_2 : courants dans R_1 et R_2 [A].

Théorème de Kennelly

Théorème de Kennelly : utile pour des transformations de structures en étoile vers triangle et réciproquement.

Théorème de Kennely

Théorème de Kennely utile pour des transformations de structures en étoile vers triangle et réciproquement



Méthode de démonstration :

1. Déconnecter une borne
2. Regarder la résistance entre les deux autres bornes

Key formulas

Triangle → étoile :

$$R_A = \frac{R_{AB}\,R_{AC}}{R_{AB} + R_{AC} + R_{BC}}$$
$$R_B = \frac{R_{AB}\,R_{BC}}{R_{AB} + R_{AC} + R_{BC}}$$
$$R_C = \frac{R_{AC}\,R_{BC}}{R_{AB} + R_{AC} + R_{BC}}$$

Étoile → triangle :

$$R_{AB} = \frac{R_A R_B + R_A R_C + R_B R_C}{R_C}$$
$$R_{BC} = \frac{R_A R_B + R_A R_C + R_B R_C}{R_A}$$

$$R_{AC} = \frac{R_A R_B + R_A R_C + R_B R_C}{R_B}$$

où :

- A, B, C : les trois bornes de la structure ;
- R_A, R_B, R_C : résistances de l'étoile, chacune entre une borne et le centre [Ω] ;
- R_{AB}, R_{BC}, R_{AC} : résistances du triangle, chacune entre deux bornes [Ω].

Key idea

Le problème
Certains circuits n'ont ni résistances en série, ni résistances en parallèle (comme le pont de l'exemple ci-dessous) : on ne peut rien fusionner, et il faudrait poser toutes les équations de Kirchhoff.

L'idée
Trois résistances reliant trois bornes A, B, C peuvent être montées de deux façons :

- en **étoile** (ou en T) : chaque résistance va d'une borne à un point central commun ;
- en **triangle** (ou en Π) : chaque résistance relie directement deux bornes.

Les deux sont **équivalentes** si, vues de l'extérieur, elles se comportent pareil : même résistance entre chaque paire de bornes. On peut alors remplacer l'une par l'autre sans rien changer au reste du circuit.

Comment retenir les formules

- Triangle → étoile : R_A = produit des deux côtés du triangle qui touchent A, divisé par la somme des trois côtés.
- Étoile → triangle : R_{AB} = somme des produits deux à deux, divisée par la résistance de l'étoile **opposée** (R_C, celle qui ne touche ni A ni B).

Méthode de démonstration

1. Déconnecter une borne (par exemple C, laissée en l'air).
2. Regarder la résistance entre les deux autres bornes :
   - étoile : $R_A + R_B$ (en série, R_C ne sert plus) ;
   - triangle : R_{AB} en parallèle avec $(R_{AC} + R_{BC})$.
3. Les égaler, puis recommencer pour les deux autres bornes : 3 équations, 3 inconnues, on trouve les formules.

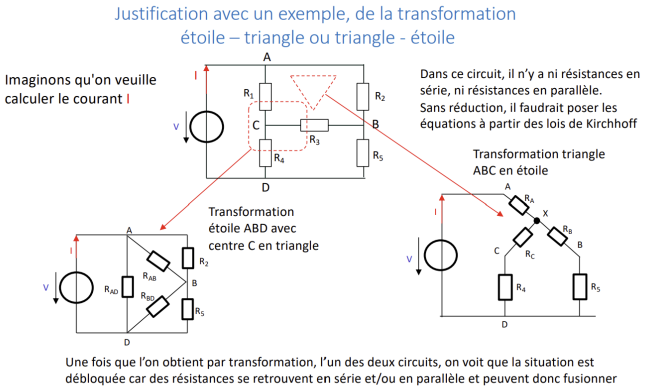
Example

Triangle de trois $3\ \text{k}\Omega$:

$$R_A = R_B = R_C = \frac{3\text{k} \cdot 3\text{k}}{3\text{k} + 3\text{k} + 3\text{k}} = 1\ \text{k}\Omega$$

Et dans l'autre sens, une étoile de trois $1\ \text{k}\Omega$ donne $R_{AB} = \frac{1+1+1}{1}\ \text{k}\Omega = 3\ \text{k}\Omega$.

Justification avec un exemple



Imaginons qu'on veuille calculer le courant I. Dans ce circuit, il n'y a ni résistances en série, ni résistances en parallèle. Sans réduction, il faudrait poser les équations à partir des lois de Kirchhoff.

Une fois que l'on obtient par transformation l'un des deux circuits, on voit que la situation est débloquée, car des résistances se retrouvent en série et/ou en parallèle et peuvent donc fusionner.

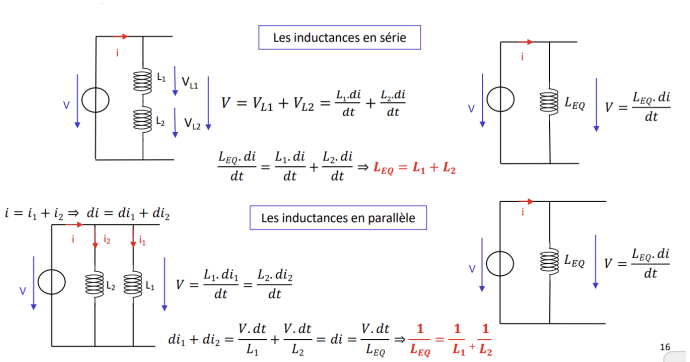
Example

Pas à pas (triangle ABC en étoile, à droite) :

1. On remplace le triangle R_1, R_2, R_3 par l'étoile R_A, R_B, R_C de centre X.
2. R_C et R_4 sont en série ; R_B et R_5 aussi.
3. Ces deux branches relient X à D : elles sont en parallèle.
4. Le tout est en série avec R_A :

$$R_{EQ} = R_A + \frac{(R_C + R_4)(R_B + R_5)}{R_C + R_4 + R_B + R_5} \qquad I = \frac{V}{R_{EQ}}$$

Simplifications intermédiaires (les inductances)



Key formulas

En série (même courant i, $V = V_{L1} + V_{L2}$) :

$$\frac{L_{EQ}\, di}{dt} = \frac{L_1\, di}{dt} + \frac{L_2\, di}{dt} \quad \Rightarrow \quad L_{EQ} = L_1 + L_2$$

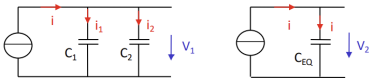
En parallèle (même tension V, $i = i_1 + i_2$ donc $di = di_1 + di_2$) :

$$di_1 + di_2 = \frac{V\, dt}{L_1} + \frac{V\, dt}{L_2} = di = \frac{V\, dt}{L_{EQ}} \quad \Rightarrow \quad \frac{1}{L_{EQ}} = \frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2}$$

où :

- L_1, L_2 : inductances [H] ; L_{EQ} : inductance équivalente [H] ;
- V : tension de la source [V] ; V_{L1}, V_{L2} : tensions aux bornes de L_1, L_2 [V] ;
- i : courant total [A] ; i_1, i_2 : courants dans L_1, L_2 [A] ;
- di, dt : petites variations du courant [A] et du temps [s].

Simplifications intermédiaires (capacités parallèles)



La résolution peut se faire en posant $i = i_1 + i_2$ mais méthode plus simple avec les charges

$V_1 = V_2$ car si la source est identique, les équipotentielles le sont aussi

$Q_{EQ} = Q_1 + Q_2$ La charge totale qui sera déplacée, et donc stockée, est la même

$$Q_{EQ} = C_{EQ}.V_2 = Q_1 + Q_2 = C_1.V_1 + C_2.V_1 \Rightarrow C_{EQ}.V_2 = (C_1 + C_2)\,V_1$$

Finalement $C_{EQ} = C_1 + C_2$ Comparer avec l'expression des résistances en parallèle

La résolution peut se faire en posant $i = i_1 + i_2$, mais la méthode est plus simple avec les charges.

Key formulas

$V_1 = V_2$ car si la source est identique, les équipotentielles le sont aussi.

$$Q_{EQ} = Q_1 + Q_2$$

La charge totale qui sera déplacée, et donc stockée, est la même.

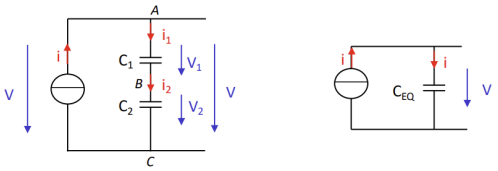
$$Q_{EQ} = C_{EQ}\, V_2 = Q_1 + Q_2 = C_1 V_1 + C_2 V_1$$
$$\Rightarrow \quad C_{EQ}\, V_2 = (C_1 + C_2)\, V_1$$

Finalement :

$$\boxed{C_{EQ} = C_1 + C_2}$$

(à comparer avec l'expression des résistances en parallèle).
où :
- C_1, C_2 : capacités [F]; C_{EQ} : capacité équivalente [F];
- Q_1, Q_2, Q_{EQ} : charges stockées [C];
- V_1, V_2 : tensions aux bornes [V];
- i, i_1, i_2 : courants [A].

Simplifications intermédiaires (capacités séries)



$V = V_1 + V_2$ et $dV = dV_1 + dV_2 \Rightarrow \frac{i.dt}{C_{EQ}} = \frac{i_1\, dt}{C_1} + \frac{i_2\, dt}{C_2} = \frac{i.dt}{C_1} + \frac{i.dt}{C_2}$

Or $i = i_1 = i_2$, on peut factoriser par $i.dt$ et on a directement $\boxed{\frac{1}{C_{EQ}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}}$

Key formulas

$$V = V_1 + V_2 \text{ et } dV = dV_1 + dV_2$$
$$\Rightarrow \frac{i\, dt}{C_{EQ}} = \frac{i_1\, dt}{C_1} + \frac{i_2\, dt}{C_2} = \frac{i\, dt}{C_1} + \frac{i\, dt}{C_2}$$

Or $i = i_1 = i_2$: on peut factoriser par $i\, dt$ et on a directement :

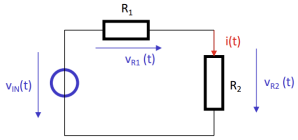
$$\boxed{\frac{1}{C_{EQ}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}}$$

où :
- C_1, C_2 : capacités [F]; C_{EQ} : capacité équivalente [F];
- V : tension totale [V]; V_1, V_2 : tensions aux bornes de C_1, C_2 [V];
- i, i_1, i_2 : courants [A] (tous égaux en série);
- dV, dt : petites variations de la tension [V] et du temps [s].

Cas particulier : le diviseur résistif

Exploitation des lois de Kirchhoff
cas particulier: Le diviseur résistif

$v_{R1}(t) = R_1.i(t)$
$v_{R2}(t) = R_2.i(t)$



$v_{IN}(t) = v_{R1}(t) + v_{R2}(t)$
$v_{IN}(t) = R_1.i(t) + R_2.i(t) \Rightarrow \boxed{i(t) = \frac{v_{IN}(t)}{R_1 + R_2}}$

$v_{R2}(t) = R_2.i(t) = R_2.\frac{v_{IN}(t)}{R_1 + R_2} \Rightarrow \boxed{v_{R2}(t) = v_{IN}(t).\frac{R_2}{R_1 + R_2}}$

Key formulas

$$v_{R1}(t) = R_1\, i(t) \qquad v_{R2}(t) = R_2\, i(t)$$

$$v_{IN}(t) = v_{R1}(t) + v_{R2}(t) = R_1\, i(t) + R_2\, i(t) \Rightarrow \boxed{i(t) = \frac{v_{IN}(t)}{R_1 + R_2}}$$

$$v_{R2}(t) = R_2\, i(t) = R_2\, \frac{v_{IN}(t)}{R_1 + R_2} \Rightarrow \boxed{v_{R2}(t) = v_{IN}(t)\, \frac{R_2}{R_1 + R_2}}$$

où :
- $v_{IN}(t)$: tension d'entrée (de la source) [V];
- $v_{R1}(t)$, $v_{R2}(t)$: tensions aux bornes de R_1 et R_2 [V];
- R_1, R_2 : résistances [Ω];
- $i(t)$: courant de la maille [A].

Key idea

En simple
R_1 et R_2 sont en série : le **même courant** les traverse. La tension d'entrée se partage donc entre elles **proportionnellement à leur valeur** : la plus grande résistance prend la plus grande part.

$\frac{R_2}{R_1+R_2}$ est la fraction de la tension d'entrée qu'on récupère aux bornes de R_2 (toujours entre 0 et 1) : on obtient une tension plus petite à partir d'une plus grande.

Example

$v_{IN} = 10\,\text{V}$:
- $R_1 = R_2$: $v_{R2} = 10 \cdot \frac{1}{2} = 5\,\text{V}$ (moitié-moitié);
- $R_1 = 3\,\text{k}\Omega$, $R_2 = 1\,\text{k}\Omega$: $v_{R2} = 10 \cdot \frac{1}{4} = 2.5\,\text{V}$ et $i = \frac{10}{4\text{k}} = 2.5\,\text{mA}$.

Cas particulier : circuit RC (équation différentielle du premier ordre)

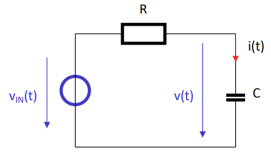
Definition

Circuit RC
Une pile, une résistance R et un condensateur C branchés en boucle, l'un après l'autre.

En très simple
Le condensateur est un seau, le courant est de l'eau, et la résistance est un tuyau étroit. Quand on ouvre le robinet (la pile), le seau ne se remplit pas d'un coup : l'eau passe par le tuyau étroit, donc il se remplit petit à petit, vite au début puis de plus en plus lentement, jusqu'à être plein (sa tension égale celle de la pile).

Plus le tuyau est étroit (R grand) ou le seau grand (C grand), plus ça prend de temps.

Exploitation des lois de Kirchhoff
cas particulier: Circuit RC
équation différentielle du premier ordre



méthode 1 : $R.i(t) + \frac{1}{C}\int i(t).dt - v_{IN}(t) = 0 \Rightarrow i(t) + RC.\frac{di}{dt} = C.\frac{dv_{IN}}{dt}$

méthode 2 : $i(t) = \frac{v_{IN}(t) - v(t)}{R} = C.\frac{dv}{dt}$ Ou encore $\boxed{v_{IN}(t) = v(t) + RC.\frac{dv}{dt}}$

Key formulas

Méthode 1 (loi des mailles avec le courant) :

$$R\,i(t) + \frac{1}{C}\int i(t)\,dt - v_{IN}(t) = 0 \;\Rightarrow\; i(t) + RC\,\frac{di}{dt} = C\,\frac{dv_{IN}}{dt}$$

Méthode 2 (avec la tension du condensateur) :

$$i(t) = \frac{v_{IN}(t) - v(t)}{R} = C\,\frac{dv}{dt}$$

$$\boxed{v_{IN}(t) = v(t) + RC\,\frac{dv}{dt}}$$

où :
- $v_{IN}(t)$: tension d'entrée [V];
- $v(t)$: tension aux bornes du condensateur [V];
- $i(t)$: courant de la maille [A];
- R : résistance [Ω]; C : capacité [F];
- $RC = \tau$: constante de temps [s] ($\Omega \cdot \mathrm{F} = \mathrm{s}$).

Key idea

D'où vient l'équation ?
On fait le tour de la maille (loi des mailles) : la tension de la source se partage entre la résistance et le condensateur, $v_{IN} = v_R + v$. On remplace chaque morceau par la loi de son composant :
- résistance : $v_R = R\,i$;
- condensateur : $i = C\,\frac{dv}{dt}$ (le même courant traverse les deux).

Donc $v_{IN} = R\,C\,\frac{dv}{dt} + v$: une équation où apparaît v **et sa dérivée**, c'est une **équation différentielle**.

Pourquoi « premier ordre » ?
Il n'y a qu'une dérivée première ($\frac{dv}{dt}$), pas de dérivée seconde : un seul composant stocke de l'énergie (le condensateur).

Ce que ça veut dire physiquement
Le condensateur ne peut pas changer de tension instantanément : il se remplit à travers R. Plus $\tau = RC$ est grand, plus il se charge lentement.

Example

Charge sous tension constante : $v_{IN} = E$ dès $t = 0$, condensateur vide ($v(0) = 0$). La solution de l'équation est :

$$v(t) = E\left(1 - e^{-t/\tau}\right)$$

- à $t = \tau$: $v \approx 63\,\%$ de E;
- à $t = 5\tau$: $v \approx 99\,\%$ de E (considéré chargé).

Avec $R = 1\,\mathrm{k\Omega}$ et $C = 1\,\mu\mathrm{F}$: $\tau = 10^3 \cdot 10^{-6} = 1$ ms, chargé en 5 ms environ.

Cas particulier : circuit RLC (équation différentielle du second ordre)

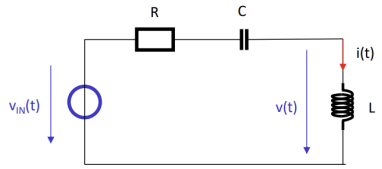
Definition

Circuit RLC
Une pile, une résistance R, un condensateur C et une inductance L branchés en boucle, l'un après l'autre.

En très simple
C'est une balançoire. Le condensateur garde l'énergie comme la balançoire tout en haut (elle est arrêtée mais prête à redescendre). L'inductance garde l'énergie comme la balançoire en bas, lancée à toute vitesse (elle ne veut pas s'arrêter). L'énergie passe sans cesse de l'un à l'autre : le courant va et vient, il **oscille**.

La résistance, ce sont les frottements : à chaque aller-retour elle mange un peu d'énergie, donc les oscillations deviennent de plus en plus petites jusqu'à s'arrêter.

Exploitation des lois de Kirchhoff
cas particulier: Circuit RLC
équation différentielle du second ordre



$$v_{IN}(t) = R.i(t) + \frac{1}{C}\int i(t).dt + L.\frac{di}{dt}$$

$$C.\frac{dv_{IN}}{dt} = RC\frac{di}{dt} + i(t) + LC\frac{d^2i}{dt^2} = i(t) + RC.\frac{di}{dt} + LC.\frac{d^2i}{dt^2}$$

Cas particulier si V_{IN} = cte $\Rightarrow$ $0 = i(t) + RC.\frac{di}{dt} + LC.\frac{d^2i}{dt^2}$

Key formulas

$$v_{IN}(t) = R\,i(t) + \frac{1}{C}\int i(t)\,dt + L\,\frac{di}{dt}$$

$$C\,\frac{dv_{IN}}{dt} = RC\,\frac{di}{dt} + i(t) + LC\,\frac{d^2i}{dt^2} = i(t) + RC\,\frac{di}{dt} + LC\,\frac{d^2i}{dt^2}$$

Cas particulier si V_{IN} = cte :

$$0 = i(t) + RC\,\frac{di}{dt} + LC\,\frac{d^2i}{dt^2}$$

où :
- $v_{IN}(t)$: tension d'entrée [V]; V_{IN} : sa valeur si elle est constante [V];
- $i(t)$: courant de la maille [A];
- R : résistance [Ω]; C : capacité [F]; L : inductance [H];
- $\frac{di}{dt}$: dérivée première du courant [A/s]; $\frac{d^2i}{dt^2}$: dérivée seconde [A/s^2];
- RC en [s] et LC en [s^2].

Key idea

D'où vient l'équation ?
Même idée que pour le RC : loi des mailles, $v_{IN} = v_R + v_C + v_L$, puis on remplace chaque tension par la loi de son composant (le même courant i traverse les trois) :
- résistance : $v_R = R\,i$;
- condensateur : $v_C = \frac{1}{C}\int i\,dt$;
- inductance : $v_L = L\,\frac{di}{dt}$.

Il reste une intégrale : pour s'en débarrasser, on **dérive** toute l'équation par rapport au temps (l'intégrale redevient i, $\frac{di}{dt}$ devient $\frac{d^2i}{dt^2}$), puis on multiplie par C.

Pourquoi « second ordre » ?
Une dérivée seconde ($\frac{d^2i}{dt^2}$) apparaît : deux composants stockent de l'énergie (le condensateur et l'inductance).

Le cas V_{IN} constant
Sa dérivée est nulle, donc le membre de gauche vaut 0 : le circuit évolue « tout seul ». L'énergie fait des allers-retours entre le condensateur (énergie électrique) et l'inductance (énergie magnétique), pendant que la résistance en dissipe une partie à chaque passage : le courant **oscille en s'amortissant**, comme une balançoire freinée par les frottements.